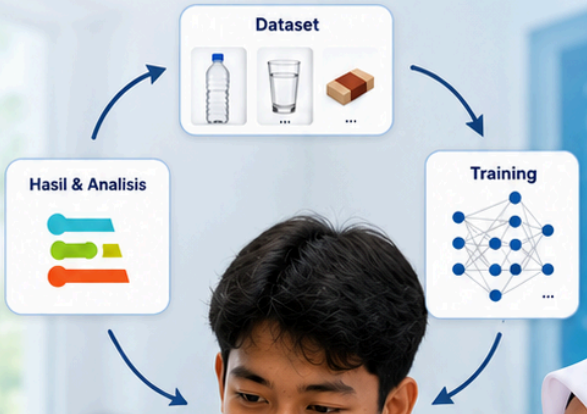
EDGE IMPULSE

MODUL AJAR
ANALISIS DATA
MENGGUNAKAN
EDGE IMPULSE

PEMBUATAN MODEL MACHINE LEARNING
KLASIFIKASI GAMBAR

- KUMPULKAN DATA
- LABELING DATA
- TRAINING MODEL
- UJI & ANALISIS
- PREDIKSI OBJEK





AI

PROYEK BERBASIS AI & KECAKAPAN DIGITAL

BERPIKIR KRITIS | KOLABORASI | KREATIVITAS | KOMUNIKASI | KEMANDIRIAN

MODUL AJAR

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

<table>
<tr><td>Penyusun :</td><td>Muhammad Fikri Wibowo</td></tr>
<tr><td>Jenjang Sekolah :</td><td>SMA NEGERI 7 SURAKARTA</td></tr>
<tr><td>Fase/Kelas :</td><td>F/XI</td></tr>
<tr><td>Mata Pelajaran :</td><td>Informatika</td></tr>
<tr><td>Elemen dan Capaian Pembelajaran :</td><td><table><tr><th>Elemen</th><th>CP</th></tr><tr><td>Analisis Data</td><td>Pada akhir fase F, peserta didik mampu mengkaji, menganalisis, dan memberikan berbagai argumentasi dan rasional secara kritis pada kasus-kasus sosial terkini terkait produk TIK dan sistem komputasi.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Kompetensi Awal :</td><td>Peserta didik memahami penggunaan smartphone, internet, pengambilan gambar digital, akun Gmail, serta penggunaan teknologi AI dasar</td></tr>
<tr><td>Alokasi Waktu :</td><td>3×45 menit, 2×45 menit</td></tr>
<tr><td>Dimensi Profil Lulusan :</td><td>☐ Penalaran Kritis ☐ Kolaborasi ☐ Kreativitas
☐ Kemandirian ☐ Komunikasi</td></tr>
<tr><td>Target Peserta Didik :</td><td>Reguler/Tipikal</td></tr>
<tr><td>Moda Pembelajaran :</td><td>Tatap Muka</td></tr>
<tr><td>Pendekatan Pembelajaran :</td><td>STEM</td></tr>
<tr><td>Model Pembelajaran yang Digunakan :</td><td>PJBL
Sintaks:
1. Penentuan Pertanyaan Mendasar
2. Mendesain Perencanaan Proyek
3. Menyusun Jadwal
4. Memonitor Aktivitas dan Kemajuan Proyek
5. Menguji Hasil
6. Evaluasi Pengalaman</td></tr>
<tr><td>Metode Pembelajaran :</td><td>Diskusi, Demonstrasi, Praktik, Presentasi</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sarana dan Prasarana :</td><td>Prasarana: LCD, Internet, Ruang kelas</td></tr>
<tr><td>Sarana: Smartphone peserta didik, internet, Akun Gmail</td></tr>
<tr><td>Sumber Belajar :</td><td>Buku Informatika XI, Edge Impulse, Youtube</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Media Pembelajaran :</td><td>Digital: Edge Impulse, Youtube, Padlet</td></tr>
<tr><td>Konkret:
Botol, gelas, penghapus atau benda sekitar</td></tr>
</table>

B. HASIL PEMETAAN ASESMEN AWAL PESERTA DIDIK

Jenis Asesmen Awal	:	Non Kognitif
Instrument	:	Angket Diagnostik Awal (Google Form)
Interpretasi Hasil Pemetaan	:	• **Sangat Mahir:** Memahami penggunaan teknologi digital, AI dasar, dan platform pembelajaran dengan baik. • **Mahir:** Memahami konsep dasar, namun masih memerlukan arahan pada beberapa aspek teknis. • **Cukup Mahir:** Memerlukan pendampingan saat pelaksanaan praktik dan proyek. • **Kurang Mahir:** Memerlukan bantuan intensif dalam penggunaan platform dan tahapan proyek.

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN:

Peserta didik mampu memanfaatkan sumber data yang terbuka, terpercaya, dan legal untuk mengolah data menggunakan Edge Impulse menjadi model AI klasifikasi gambar sederhana untuk pengambilan keputusan dan prediksi.

TUJUAN PEMBELAJARAN HARIAN:

1. **Melalui pengamatan video pembelajaran, demonstrasi Edge Impulse, dan benda konkret di sekitar kelas, peserta didik mampu menganalisis minimal 3 karakteristik machine learning pada sistem klasifikasi gambar secara tepat.** *(Pengetahuan–C4; ICT, media konkret; TPACK).*
2. **Melalui diskusi dan kerja kelompok 3–4 peserta didik, peserta didik mampu mengumpulkan dataset berupa minimal 30 gambar pada masing-masing 3 kategori benda sesuai kriteria objek yang ditentukan secara kolaboratif dan bertanggung jawab.** *(Keterampilan–P3; Sikap–A4 bertanggung jawab; gotong royong; TPACK).*
3. **Melalui kegiatan proyek menggunakan Edge Impulse dan smartphone, peserta didik mampu membuat model AI klasifikasi gambar sederhana dengan tingkat akurasi hasil pengujian minimal 80% secara mandiri.** *(Pengetahuan–C6; sikap–mandiri; TPACK).*
4. Melalui pengujian model AI menggunakan 3 benda dari tiap kategori dan presentasi hasil proyek, peserta didik mampu mengevaluasi tingkat akurasi model AI serta mempresentasikan hasil analisis secara tepat dan percaya diri. (Pengetahuan–C5; PCK ; sikap–A2 percaya diri; PCK).

PEMAHAMAN BERMAKNA:

Peserta didik memahami bahwa kualitas dan jumlah data sangat mempengaruhi hasil pelatihan AI sehingga pemilihan data yang baik dapat menghasilkan model AI yang lebih akurat dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

PERTANYAAN PEMANTIK:

1. Pernahkah kamera pada HP kalian dapat mengenali wajah seseorang secara otomatis?
2. Ketika membuka galeri HP, mengapa foto tertentu bisa dikelompokkan otomatis?

3. Menurut kalian, bagaimana AI bisa membedakan botol, gelas, dan penghapus?

RENCANA ASESMEN:

Tujuan Pembelajaran	Ranah	Bentuk Instrumen	Instrumen	Teknik
Menganalisis karakteristik machine learning klasifikasi gambar	Kognitif	Tes	Pilihan Ganda	Ulangan Harian
Membuat model AI klasifikasi gambar menggunakan Edge Impulse	Psikomotor	Non-Tes	Rubrik Proyek	Observasi
Menunjukkan sikap mandiri, kolaboratif, dan bertanggung jawab dalam proyek AI	Afektif	Non-Test	Lembar Penilaian Diri	Penilaian Diri

URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 (3 × 45 menit)

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF (TPACK, Dimensi Profil Lulusan, 4C, Literasi, *Deep learning*)	ESTIMASI WAKTU
Pendahuluan	Guru menyiapkan dan mengkondisikan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai.	**DPL:** Kemandirian **Deep Learning:** Mindful Learning	15 menit
	Guru mengajak peserta didik berdoa dan menyanyikan lagu nasional untuk penguatan karakter.	**DPL:** Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Kewargaan	
	Guru menampilkan video AI pengenal wajah pada smartphone sebagai apersepsi kontekstual.	**TPACK:** TPK **Deep Learning:** Meaningful Learning	
	Guru mengajukan pertanyaan pemantik terkait pengalaman peserta didik menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari.	**DPL:** Penalaran Kritis **4C:** Critical Thinking	

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF (TPACK, Dimensi Profil Lulusan, 4C, Literasi, *Deep learning*)	ESTIMASI WAKTU
	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan proyek, dan orientasi penilaian yang akan digunakan.	**DPL**: Kemandirian	
Kegiatan Inti	Sintaks 1: Penentuan Pertanyaan Mendasar		
	1. Guru menunjukkan studi kasus AI klasifikasi gambar pada sektor industri dan peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang muncul.	**TPACK:** TCK **DPL:** Penalaran Kritis **4C:** Critical Thinking **Deep Learning:** Meaningful Learning	10 menit
	2. Peserta didik membaca sumber digital mengenai machine learning dan Edge Impulse kemudian menghubungkan manfaat AI dengan lingkungan sekitar.	**TPACK:** CK **Literasi:** Literasi Baca Tulis	10 menit
Kegiatan Inti	Sintaks 2: Mendesain Perencanaan Proyek		
	3. Peserta didik membentuk kelompok 3–4 orang, menentukan peran anggota (ketua, pengumpul data, labeling data, operator), serta menentukan 3 kategori objek. Guru menerapkan diferensiasi proses melalui pembagian tugas sesuai kemampuan peserta didik.	**TPACK:** TPK **DPL:** Kolaborasi, Komunikasi **4C:** Collaboration, Communication	15 menit
	4. Guru melakukan penilaian afektif dan psikomotor secara berkelanjutan selama diskusi berlangsung serta berkeliling memantau proses kerja kelompok.	**DPL:** Kolaborasi	10 menit
Kegiatan Inti	Sintaks 3: Menyusun Jadwal		
	5. Peserta didik menyusun pembagian tugas dan strategi pengambilan dataset.	**DPL:** Kemandirian, Komunikasi	10 menit

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF (TPACK, Dimensi Profil Lulusan, 4C, Literasi, *Deep learning*)	ESTIMASI WAKTU
		4C: Communication	
Kegiatan Inti	Sintaks 4: Memonitor Aktivitas dan Kemajuan Proyek		
	6. Peserta didik mengumpulkan minimal 30 gambar pada masing-masing 3 kategori benda dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah.	**TPACK:** TPACK **DPL:** Kreativitas **4C:** Creativity **DL:** Meaningful Learning	35 menit
	7. Peserta didik mengunggah dataset ke Edge Impulse, melakukan labeling, training model AI menggunakan akun Gmail masing-masing, dan guru membantu kelompok yang mengalami kesulitan.	**TPACK:** TPACK **DPL:** Penalaran Kritis,Kemandirian **4C:** Problem Solving	20 menit
Kegiatan Inti	Sintaks 5: Menguji Hasil		
	8. Peserta didik menguji model AI menggunakan 3 benda pada tiap kategori, mencatat hasil akurasi, menganalisis faktor yang memengaruhi hasil, kemudian mengunggah hasil analisis ke Padlet.	**TPACK:** TPACK **DPL:** Penalaran Kritis **4C:** Critical Thinking	15 menit
Penutup	Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan menguatkan materi yang dipelajari.	**DL:** Meaningful Learning	15 menit
	Peserta didik melakukan refleksi interaktif dengan pertanyaan: “Apa yang saya pelajari hari ini?”	**DPL:** Kemandirian **DL:** Mindful Learning	
	Guru menyampaikan tindak lanjut dan informasi pembelajaran berikutnya.	**DPL:** Kemandirian	

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF (TPACK, Dimensi Profil Lulusan, 4C, Literasi, *Deep learning*)	ESTIMASI WAKTU
	Guru memberikan afirmasi keberhasilan, motivasi, dan menutup pembelajaran dengan doa.	**DPL:** Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	
	Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan menguatkan materi yang dipelajari.	**Deep Learning:** Meaningful Learning	

Pertemuan 2 (2 × 45 menit)

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF (TPACK, Dimensi Profil Lulusan, 4C, Literasi, *Deep learning*)	ESTIMASI WAKTU
Pendahuluan	Guru membuka pembelajaran, berdoa, dan mengecek kehadiran peserta didik.	**DPL:** Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Kemandirian	10 menit
	Guru melakukan apersepsi melalui hasil Padlet yang telah diunggah peserta didik.	**TPACK:** TPK **DL:** Meaningful Learning	
	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan presentasi.	**DPL:** Komunikasi, Kemandirian	
Kegiatan Inti	Sintaks 6: Evaluasi Pengalaman		
	Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek AI, proses pembuatan dataset, hasil training, dan akurasi model.	**DPL:** Komunikasi, Kreativitas **4C:** Communication, Creativity	30 menit

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF (TPACK, Dimensi Profil Lulusan, 4C, Literasi, *Deep learning*)	ESTIMASI WAKTU
	Kelompok lain memberikan pertanyaan, saran, dan tanggapan terhadap hasil presentasi.	**DPL:** Kolaborasi, Penalaran Kritis **4C:** Collaboration, Critical Thinking	10 menit
	Guru memberikan umpan balik terhadap hasil presentasi dan penguatan konsep machine learning.	**TPACK:** PCK **Deep Learning:** Meaningful Learning	10 menit
Penutup	Guru melaksanakan asesmen kognitif berupa ulangan harian.	**DPL:** Penalaran Kritis, Kemandirian	15 menit
	Peserta didik mengisi lembar penilaian diri terkait sikap mandiri, kolaboratif, dan tanggung jawab selama proyek.	**DPL:** Kemandirian **Deep Learning:** Mindful Learning	5 menit
	Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran.	**DL:** Meaningful Learning	3 menit
	Guru memberikan apresiasi, tindak lanjut pembelajaran, dan menutup kegiatan dengan doa.	**DPL:** Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME **DL:** Joyful Learning	7 menit

D. REFLEKSI, PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMEDIAL, DAN REFERENSI

REFLEKSI GURU
1. Kendala apa yang muncul selama pembelajaran berlangsung (internet, perangkat, pengumpulan dataset, atau penggunaan platform)? 2. Bagaimana efektivitas penggunaan smartphone dan Edge Impulse dalam mendukung tujuan pembelajaran? 3. Apakah strategi Project Based Learning berbasis Edge Impulse sudah mampu meningkatkan keaktifan dan keterlibatan peserta didik selama proses pembelajaran?
REFLEKSI PESERTA DIDIK
1. Hal baru apa yang saya pelajari hari ini? 2. Apa manfaat mempelajari machine learning dan AI dalam kehidupan sehari-hari?

3. Bagian kegiatan mana yang paling menarik selama proses proyek berlangsung?
4. Kesulitan apa yang saya alami saat mengumpulkan data atau melatih model AI?
5. Setelah pembelajaran ini, bagaimana pendapat saya tentang teknologi AI?

RENCANA PENGAYAAN DAN REMEDIAL

A. Pengayaan Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan aktivitas pengayaan berupa:

1. Menambahkan kategori dataset baru selain tiga kategori utama.
2. Meningkatkan jumlah dataset dan membandingkan perubahan tingkat akurasi AI.
3. Mengeksplorasi fitur lain pada Edge Impulse.
4. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi performa model AI.
5. Membuat laporan singkat hasil eksperimen lanjutan.

B. Remedial Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan:

1. Pendampingan penggunaan Edge Impulse secara bertahap.
2. Pengulangan materi machine learning menggunakan video pembelajaran.
3. Bimbingan pengumpulan dataset yang baik.
4. Praktik ulang pengujian model AI dengan bantuan guru dan teman sebaya.
5. Penugasan sederhana berupa identifikasi contoh penerapan AI di sekitar.

KOMPONEN LAMPIRAN

1. Lampiran Bahan Bacaan
2. Lampiran LKPD
3. Lampiran Media Pembelajarna
4. Lampiran Asesmen
5. Lampiran Pengayaan dan Remedial

GLOSARIUM

Artificial Intelligence (AI): Teknologi yang memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan manusia.

Machine Learning: Cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data.

Dataset: Sekumpulan data yang digunakan untuk melatih dan menguji model AI.

Training: Proses melatih model AI menggunakan data yang telah dikumpulkan.

Model AI: Hasil pelatihan sistem yang digunakan untuk melakukan prediksi atau klasifikasi.

Edge Impulse: Platform pengembangan machine learning untuk membuat model AI sederhana.

Klasifikasi Gambar: Proses pengelompokan gambar berdasarkan karakteristik tertentu.

Akurasi: Tingkat ketepatan model AI dalam mengenali objek.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Buku Informatika SMA/MA Kelas XI*.

Hymel, S., Banbury, C., Situnayake, D., Elium, A., Ward, C., Kelcey, M., ... Reddi, V. J. (2022). *Edge Impulse: An MLOps platform for Tiny Machine Learning*. arXiv. https://arxiv.org/abs/2212.03332 (arxiv.org)

Arduino Documentation. (2024). *Image classification with Edge Impulse*. https://docs.arduino.cc/tutorials/nicla-vision/image-classification/ (docs.arduino.cc)

Edge Impulse Documentation. (2025). *Introduction to machine learning and Edge Impulse*.

Surakarta, 30 Maret 2026

Mengetahui, Guru Pamong	Penyusun
Priyono Wahyu Ari Widiyanto, S.T	Muhammad Fikri Wibowo. S.Pd.

Lampiran 1:

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Identitas LKPD

Mata Pelajaran : Informatika
Fase/Kelas : F/XI
Materi : Machine Learning – Klasifikasi Gambar menggunakan Edge Impulse
Model Pembelajaran : Project Based Learning (PJBL)
Alokasi Waktu : 3 × 45 menit

Judul Kegiatan

Membuat AI Sederhana Klasifikasi Gambar Menggunakan Edge Impulse

Tujuan Kegiatan

Setelah melakukan kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Mengumpulkan dataset gambar secara mandiri dan bertanggung jawab.
2. Membuat model AI klasifikasi gambar sederhana menggunakan Edge Impulse.
3. Menguji dan menganalisis hasil akurasi model AI.
4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikasi.

Petunjuk Kegiatan

1. Bacalah petunjuk LKPD dengan teliti.
2. Kerjakan kegiatan secara berkelompok.
3. Gunakan smartphone masing-masing untuk mengambil gambar.
4. Pastikan data yang dikumpulkan sesuai ketentuan.
5. Diskusikan setiap hasil pengamatan dengan anggota kelompok.

Anggota Kelompok :

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……

Aktivitas Proyek

Tahap 1: Menentukan Objek

Tuliskan objek yang dipilih kelompok:

No	Nama Objek
1	.....
2	.....
3	.....

Tahap 2 : Pengumpulan Dataset

Ketentuan	Keterangan
Jumlah kategori	3 objek berbeda
Jumlah gambar tiap objek	Minimal 30 gambar
Total dataset	Minimal 90 gambar
Kriteria data	Jelas, bervariasi, bukan hasil download

Tahap 3: Upload Dataset ke Edge Impulse

Tahap 4: Hasil Pengujian AI

Lakukan pengujian menggunakan 3 benda untuk setiap kategori, dan lapirkan hasilnya pada padlet

Ruang Diskusi Kelompok

Diskusikan pertanyaan berikut:

1. Mengapa kualitas gambar memengaruhi hasil AI?
2. Faktor apa yang menyebabkan akurasi model berbeda?
3. Bagaimana cara meningkatkan hasil model AI?
4. Apakah jumlah data memengaruhi hasil prediksi?

Lampiran 2:

ASESMEN PENILAIAN

1. Asesmen Awal Pembelajaran

Jenis Asesmen: diagnostik non-kognitif

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Saya pernah menggunakan teknologi AI	□	□
2	Saya pernah menggunakan AI pada smartphone	□	□
3	Saya tertarik mempelajari Artificial Intelligence	□	□
4	Saya nyaman belajar menggunakan teknologi digital	□	□
5	Saya pernah bekerja dalam proyek kelompok berbasis teknologi	□	□

Hasil Pemetaan Awal

Kategori	Deskripsi
Sangat Mahir	Memiliki pengalaman menggunakan berbagai platform digital dan teknologi AI, menunjukkan kesiapan tinggi dalam mengikuti pembelajaran berbasis proyek, serta mampu beradaptasi secara mandiri terhadap penggunaan aplikasi baru.
Mahir	Memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan internet, smartphone, dan berbagai aplikasi digital, namun masih memerlukan arahan pada beberapa tahapan teknis pembelajaran berbasis AI.
Cukup Mahir	Memiliki pengalaman dasar dalam penggunaan teknologi digital, tetapi memerlukan pendampingan saat menggunakan platform baru dan menyelesaikan tugas proyek secara mandiri.
Kurang Mahir	Memerlukan bantuan dan bimbingan lebih intensif dalam penggunaan platform digital, memahami instruksi teknis, serta berpartisipasi dalam kegiatan proyek berbasis teknologi.

2. Penilaian Keterampilan

a. Instrumen

Rubrik Penilaian Proyek Machine Learning Menggunakan Edge Impulse

Aspek	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Dataset	Kelengkapan dataset				
Kualitas Data	Gambar jelas dan bervariasi				
Training	Keberhasilan proses pelatihan model				
Pengujian	Analisis hasil pengujian				
Presentasi	Penyampaian hasil proyek				

b. Pedoman Penskoran

Nilai = $\frac{\text{Skor Diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$

Skor maksimal = 20

Skor	Kriteria
4	Sangat Baik
3	Baik
2	Cukup
1	Perlu Bimbingan

c. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Rentang Nilai	Kategori
85 – 100	Sangat Baik
75 – 84	Baik
65 – 74	Cukup
< 65	Perlu Pendampingan

3. Lembar Pengamatan Sikap dan Ketercapaian Profil Pancasila

a. Instrumen

Nama Peserta Didik	Kolaborasi	Tanggung Jawab	Mandiri	Komunikasi	Percaya Diri

b. Pedoman Penskoran

Skor	Kriteria
4	Selalu terlihat dan konsisten selama kegiatan pembelajaran
3	Sering terlihat selama kegiatan pembelajaran
2	Kadang-kadang terlihat dan masih perlu diingatkan
1	Belum terlihat atau memerlukan pendampingan intensif

Perhitungan Nilai

Nilai = (Skor Diperoleh ÷ Skor Maksimal) × 100
Skor Maksimal = 20

c. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Rentang Nilai	Kategori	Ketercapaian	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
85–100	Sangat Baik	Tercapai Sangat Optimal	Diberikan apresiasi dan kesempatan menjadi teladan atau fasilitator kelompok.
75–84	Baik	Tercapai	Dipertahankan dan didorong untuk lebih aktif dalam memimpin, berkomunikasi, dan berkolaborasi.
65–74	Cukup	Tercapai Sebagian	Diberikan penguatan, motivasi, dan pendampingan agar lebih konsisten menunjukkan sikap positif selama pembelajaran.
< 65	Perlu Pembinaan	Belum Tercapai	Diberikan bimbingan khusus, refleksi individu, serta monitoring berkala untuk meningkatkan sikap dan keterlibatan dalam kegiatan kelompok.

4. Asesmen Formatif

a. Instrumen (Goole Form)

Tujuan Pembelajaran	Indikator Soal	Jenis Instrumen	Nomor Soal
Menganalisis karakteristik machine learning klasifikasi gambar	Konsep AI dan Machine Learning	Pilihan Ganda	1–5
Menganalisis karakteristik machine learning klasifikasi gambar	Dataset dan Labeling	Pilihan Ganda	6–10
Menganalisis karakteristik machine learning klasifikasi gambar	Training dan Testing Model	Pilihan Ganda	11–15
Menganalisis karakteristik machine learning klasifikasi gambar	Analisis Akurasi Model AI	Pilihan Ganda	16–20

b. Pedoman Penskoran

Nilai = total benar x 5

Skor maksimal = 100

c. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Rentang Nilai	Kategori
85 – 100	Sangat Baik
75 – 84	Baik
65 – 74	Cukup
< 65	Perlu Pendampingan

5. Penilaian Sikap

a. Instrumen

Lembar Penilaian Diri

Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

Pernyataan	Selalu	Sering	Kadang	Belum
Saya berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok	☐	☐	☐	☐
Saya menyelesaikan tugas sesuai peran yang diberikan	☐	☐	☐	☐
Saya membantu anggota kelompok yang mengalami kesulitan	☐	☐	☐	☐
Saya bertanggung jawab terhadap hasil proyek kelompok	☐	☐	☐	☐
Saya mengikuti kegiatan pembelajaran dengan disiplin	☐	☐	☐	☐

b. Pedoman Penskoran

Nilai = $\frac{\text{Skor Diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$

Skor maksimal = 20

c. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Rentang Nilai	Kategori	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
85–100	Sangat Baik	Diberikan apresiasi dan kesempatan menjadi teladan atau mentor bagi teman dalam kegiatan kelompok.
75–84	Baik	Dipertahankan dan terus didorong untuk meningkatkan partisipasi serta tanggung jawab dalam kegiatan kelompok.
65–74	Cukup	Diberikan penguatan, motivasi, dan pendampingan agar lebih aktif berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok.
< 65	Perlu Pembinaan	Diberikan bimbingan khusus, pendampingan intensif, serta monitoring berkala untuk meningkatkan sikap kolaboratif, tanggung jawab, dan kemandirian.

Lampiran 4: Bahan Bacaan

MACHINE LEARNING DAN EDGE IMPULSE

Membuat Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sederhana untuk Klasifikasi Gambar

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan komputer melakukan berbagai pekerjaan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

AI digunakan dalam berbagai bidang, seperti pengenalan wajah pada smartphone, kendaraan tanpa pengemudi, sistem rekomendasi video, hingga chatbot berbasis AI. Teknologi ini membantu manusia bekerja lebih cepat, efisien, dan akurat.

B. Apa Itu Artificial Intelligence (AI)?

Artificial Intelligence (AI) adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas tertentu, seperti mengenali gambar, memahami bahasa, atau membuat prediksi berdasarkan data.

Contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari:

Teknologi	Penerapan AI
Smartphone	Face Recognition
YouTube	Rekomendasi Video
Google Maps	Prediksi Kemacetan
TikTok	Rekomendasi Konten
ChatGPT	Menjawab Pertanyaan

C. Apa Itu Machine Learning?

Machine Learning merupakan salah satu cabang AI yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa harus diprogram secara rinci untuk setiap kondisi.

Jika manusia belajar dari pengalaman, maka machine learning belajar dari data yang diberikan.

Sebagai contoh, jika komputer diberikan banyak gambar botol, maka komputer akan mempelajari ciri-ciri botol sehingga mampu mengenali gambar botol baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.

D. Hubungan Data dengan Machine Learning

Data merupakan komponen utama dalam machine learning. Semakin baik kualitas data yang digunakan, maka semakin baik pula kemampuan AI dalam melakukan prediksi.

Karakteristik data yang baik:

- Jelas dan tidak buram
- Bervariasi
- Sesuai kategori
- Diambil dari berbagai sudut pandang
- Memiliki pencahayaan yang beragam

E. Apa Itu Klasifikasi Gambar?

Klasifikasi gambar adalah proses mengelompokkan gambar ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola yang dipelajari oleh AI.

Contoh kategori pada proyek pembelajaran:

Objek	Kategori
Botol Minum	Botol
Gelas Plastik	Gelas
Penghapus	Penghapus

Ketika gambar baru dimasukkan, AI akan memprediksi objek tersebut termasuk kategori yang mana.

F. Mengenal Edge Impulse

Edge Impulse adalah platform berbasis web yang digunakan untuk membuat model machine learning secara sederhana tanpa harus menulis kode pemrograman yang rumit.
Platform ini banyak digunakan untuk:

- Pembelajaran AI
- Klasifikasi gambar
- Deteksi suara
- Internet of Things (IoT)
- Prototype machine learning

Website resmi:
https://edgeimpulse.com

G. Tahapan Pembuatan Model AI Menggunakan Edge Impulse

1. Membuat Proyek

Peserta didik membuat proyek baru menggunakan akun Gmail.

2. Mengumpulkan Dataset

Setiap kelompok menentukan tiga kategori objek.

Ketentuan:

- 30 gambar setiap kategori
- Total minimal 90 gambar
- Data diambil sendiri
- Data jelas dan bervariasi

3. Mengunggah Dataset

Seluruh gambar diunggah ke Edge Impulse sesuai kategorinya.

4. Memberikan Label

Setiap gambar diberi label berdasarkan kategorinya.

Contoh:

Gambar	**Label**
Botol_01	Botol
Gelas_01	Gelas
Penghapus_01	Penghapus

5. Melakukan Training

Pada tahap ini komputer mempelajari pola dari seluruh dataset yang telah diberikan.

6. Melakukan Pengujian

Model diuji menggunakan gambar baru untuk mengetahui kemampuannya dalam mengenali objek.

H. Akurasi Model AI

Akurasi menunjukkan tingkat ketepatan model dalam mengenali objek.

Misalnya dari 10 gambar yang diuji, 8 gambar berhasil dikenali dengan benar. Maka tingkat akurasi model adalah 80%.

Semakin tinggi nilai akurasi, semakin baik performa model AI.

I. Faktor yang Mempengaruhi Akurasi

Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil model AI antara lain:

- Jumlah dataset
- Variasi gambar
- Kualitas gambar
- Ketepatan label
- Proses training

Jika dataset kurang baik, maka model cenderung menghasilkan prediksi yang kurang akurat.

J. Analisis Hasil Model

Setelah model diuji, peserta didik perlu melakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh.

Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan:

1. Berapa nilai akurasi model?
2. Kategori apa yang paling mudah dikenali?
3. Kategori apa yang sering salah diprediksi?
4. Apa penyebab kesalahan prediksi?
5. Bagaimana cara meningkatkan akurasi model?

K. Penerapan Machine Learning dalam Kehidupan

Machine learning telah digunakan pada berbagai bidang.

Bidang	Contoh Penerapan
Pendidikan	Sistem pembelajaran adaptif
Kesehatan	Deteksi penyakit
Industri	Kontrol kualitas produk
Keamanan	Pengenalan wajah
Transportasi	Kendaraan otonom
Perdagangan	Sistem rekomendasi produk

L. Kesimpulan

Machine Learning memungkinkan komputer belajar dari data untuk mengenali pola dan membuat prediksi. Pada pembelajaran ini, peserta didik menggunakan Edge Impulse untuk membuat model AI sederhana yang mampu mengklasifikasikan gambar ke dalam kategori tertentu. Keberhasilan model dipengaruhi oleh kualitas data, proses training, dan pengujian yang dilakukan.

Format seperti ini biasanya lebih cocok untuk **Lampiran Bahan Bacaan Modul Ajar PPG**, karena tampil seperti materi ajar dan lebih nyaman dibaca peserta didik dibanding banyak garis pembatas.

Lampiran 5:

MEDIA PEMBELAJARAN

Kelas/Semester : XI / Genap
Alokasi Waktu : 3 × 45 menit, 2 × 45 menit
Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik mampu menganalisis konsep machine learning klasifikasi gambar minimal 3 karakteristik AI dengan tepat.
2. Peserta didik mampu mengumpulkan minimal 30 gambar pada masing-masing 3 kategori benda secara kolaboratif dan bertanggung jawab.
3. Peserta didik mampu membuat model AI klasifikasi gambar sederhana menggunakan Edge Impulse secara mandiri.
4. Peserta didik mampu mengevaluasi tingkat akurasi model AI dan mempresentasikan hasil analisis secara tepat.

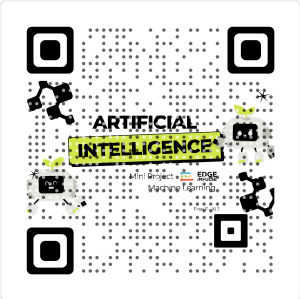
No	Tujuan Pembelajaran	Jenis Media	Deskripsi Media	Fungsi	Cara Penggunaan
1	Peserta didik mampu menganalisis konsep machine learning klasifikasi gambar minimal 3 karakteristik AI dengan tepat	Presentasi Digital (Canva)	Media presentasi berisi materi Artificial Intelligence, Machine Learning, klasifikasi gambar, dataset, alur penggunaan Edge Impulse, contoh AI di kehidupan sehari-hari, dan tahapan proyek	Menyampaikan konsep awal, membantu visualisasi materi, dan mempermudah pemahaman peserta didik	Guru menampilkan presentasi Canva menggunakan LCD dan menjelaskan materi secara interaktif serta melibatkan peserta didik melalui tanya jawab
2	Peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan AI dalam kehidupan nyata	Video pembelajaran	Video penerapan Artificial Intelligence pada sektor industri/pabrik seperti robot otomatis, quality control produk, deteksi objek, dan otomasi produksi	Membangun apersepsi kontekstual dan menghubungkan materi dengan dunia nyata	Guru menampilkan video menggunakan LCD, kemudian peserta didik mengamati dan mendiskusikan penerapan AI yang ditemukan

3	Peserta didik mampu membuat model AI klasifikasi gambar menggunakan Edge Impulse	Platform Edge Impulse berbasis web	Media digital berbasis website yang digunakan untuk mengunggah dataset, labeling, training model, testing, dan analisis hasil AI	Sebagai media utama kegiatan proyek machine learning	Peserta didik mengakses Edge Impulse menggunakan smartphone dan akun Gmail masing-masing
4	Peserta didik mampu mengumpulkan dataset gambar sesuai ketentuan	Media konkret (benda sekitar)	Botol, gelas, penghapus, dan benda di lingkungan sekitar sekolah	Menyediakan objek nyata untuk pengumpulan dataset AI	Peserta didik mengambil gambar objek menggunakan smartphone untuk dijadikan dataset

LAMPIRAN Media Pembelajaran

Media 1

Presentasi Canva: Artificial Intelligence dan Machine Learning menggunakan Edge Impulse



Media 2

Video penerapan AI pada sektor pabrik

